

Chap 0:

Analyse d'erreurs

L'analyse numérique est une branche de mathématiques qui s'intéresse au développement d'outils et de méthodes numériques pour le calcul d'approximation de solutions des problèmes de mathématiques qu'il serait difficile, voire impossible d'obtenir des solutions analytiques.

I - Analyse des erreurs:

L'étude des erreurs forme une partie importante de l'analyse numérique des erreurs introduites dans la solution d'un problème proviennent de trois sources principales.

i - Les erreurs de modélisations:

Elles proviennent de l'étape de mathématisation des phénomènes (physique, Biologie, Géologie...) au quel on s'intéresse, Si le phénomène est très complexe il faut simplifier et négliger les composantes qui paraissent moins importantes.

ii - Les erreurs de troncature:

Elles proviennent principalement de l'utilisation du développement de Taylor qui permet par exemple de remplacer par une E.D. Par une équation algébrique.

iii - Les erreurs de représentation sur l'ordinateur:

Elles sont liées à l'utilisation de la machine, En effet cette représentation (binaire) introduisent souvent des erreurs (ex: $(\frac{1}{3})_{10} = 0,33...3$) n'a pas de représentation décimale finie (binaire) des erreurs se propagent au fil des calculs et peuvent compromettre la précision des résultats.

II - Quantification des erreurs:

Déf

Soit x un réel et x^* une approximation de ce nombre.

1) l'erreur absolue est définie par: $\Delta x = |x - x^*|$

2) l'erreur relative est définie par: $E_r = \frac{\Delta x}{|x|} \approx \frac{\Delta x}{|x^*|}$

En multipliant E_r par 100 on obtient l'erreur relative en pourcentage.
↳ en pratique il est difficile d'évaluer les erreurs absolues et relatives car on ne connaît pas la valeur exacte de x et on a que x^* .

il est impossible de calculer l'erreur absolue, on dispose en revanche d'une borne Sup (inf) pour cette erreur qui dépend de la précision des instruments de mesures, cette borne est quand même appelée erreur absolue alors qu'on a $|x - x^*| \leq \Delta x$ c'est à dire $x^* - \Delta x \leq x \leq x^* + \Delta x$ noté aussi $x = x^* \pm \Delta x$ on dit que l'on a estimé la valeur exacte à partir de x^* avec une incertitude de Δx .

Dég

Si l'erreur absolue vérifie $\Delta x \leq 0,5 \cdot 10^m$ alors le chiffre correspondant à la même puissance de 10 est dit significatif et tous ceux qui sont à sa gauche le sont aussi ($\pi = 3,14592653\dots$)

Exemple

on approche $x = \pi$ par $x^* = \frac{22}{7} = 3,1428$

$$\text{on a: } \Delta x = \left| x - \frac{22}{7} \right| = 0,00126\dots \leq 0,5 \cdot 10^{-2}$$
$$0,126 \cdot 10^{-2} \leq 0,5 \cdot 10^{-2}$$

Si on retient $x^* = 3,1416$ comme approximation de π

$$\Delta x = |x - 3,1416| = 0,73 \cdot 10^{-5} \leq 0,5 \cdot 10^{-4}$$

3,1416 : il y a 5 chiffres significatifs 3, 1, 4, 1, 6.

Inversement si un nb est donné avec n chiffres significatifs cela signifie que l'erreur absolue est inférieur à 0,5 fois la puissance de 10 correspondant au dernier chiffre significatif

ex p:

on a mesuré le poids d'une personne et trouvé 90,567 kg l'appareil de mesure est suffisamment précis pour que les chiffres fournis soit significatifs $\Delta x \leq 0,5 \cdot 10^{-3}$; $x = 90,567 \pm 0,5 \cdot 10^{-3}$

Propagation de l'erreur:

Que peut-on dire de la précision des résultats obtenus lorsqu'on additionne ou qu'on multiplie des valeurs connues avec une précision limitée. Si on a $x = x^* \pm \Delta x$, Quelle sera la précision de $g(x^*)$?
Le dev. de Taylor apporte des éléments de réponse, on estime la valeur connue $g(x)$ par l'approximation $g(x^*)$, l'erreur absolue liée à ce résultat est $\Delta x = |g(x) - g(x^*)|$ on a de plus:

$$g(x) = g(x^* \pm \Delta x) = g(x^*) \pm g'(x^*) \Delta x + O(\Delta x)^2$$

en négligeant les termes d'ordre $\gamma, 2$ on obtient: $\Delta g = |g'(x^*)| \Delta x$
par propagation des erreurs dans les opérations élémentaires:

$$* \Delta(x+y) = \Delta x + \Delta y ; \Delta(x-y) = \Delta x - \Delta y$$

$$* \Delta(xy) = |y| \Delta x + |x| \Delta y ; \Delta\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{|y| \Delta x + |x| \Delta y}{y^2}$$

Représentation des nombres sur la machine:

Représentation des entiers positifs en binaire pour transformer un entier N en binaire il faut déterminer les a_i tel que:

$$(N)_{10} = (a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0)_2$$

$$N = a_{n-1} 2^{n-1} + a_{n-2} 2^{n-2} + \dots + a_1 2^1 + a_0 2^0$$

on obtient les a_i en suivant décimale.

en divisant $N/2 \rightarrow$ on obtient a_0 plus un entier (a_0 le reste de division)

on refait la même chose à la partie entière de $N/2$ pour obtenir a_1 ainsi la suite.

Exp: Si $N = (20)_{10}$

$$N/2 = 20/2 = 10 \rightarrow a_0 = 0 ; 10/2 = 5 \rightarrow a_1 = 0$$

$$5/2 = 2 \rightarrow a_2 = 1 ; 2/2 = 1 \rightarrow a_3 = 0$$

$$1/2 = 0 \rightarrow a_4 = 1 \Rightarrow (20)_{10} = (10100)_2$$

Fraction décimale en binaire.

Soit g comprise entre 0 et 1 il faut donc trouver les d_i tel que:

$$(g)_{10} = (0, d_1 d_2 d_3 \dots)_2$$

$$= d_1 2^{-1} + d_2 2^{-2} + d_3 2^{-3} + \dots$$

on va évaluer $d_1, d_2, d_3 \dots$ appelée la mantisse. Si on multiplie g par 2 on obtient d_1 + une fraction on applique ce raisonnement à $(2g - d_1)$ on obtient d_2 , on poursuit jusqu'à la partie fractionnaire soit nulle ou que l'on ait atteint un nb max de chiffre de la mantisse.

$$g = (0,0625)_{10} = (0,0001)_2$$

$$0,0625 \times 2 = 0,1250 \rightarrow d_1 = 0$$

$$0,1250 \times 2 = 0,2500 \rightarrow d_2 = 0$$

$$0,2500 \times 2 = 0,5000 \rightarrow d_3 = 0$$

$$0,5000 \times 2 = 1 \rightarrow d_4 = 1$$

Représentation des nombres réels

Dans le système décimal, nous avons l'habitude de représenter un nb x sous la forme : $x = \pm m \cdot 10^l$ où m est la mantisse, l est l'exposant et 10 est la base.

De façon générale, selon une base q on peut écrire : $x = \pm m b^l$ on appelle cette représentation la notation flottante (ou virgule flottante).

La forme générale de la mantisse est la suivante : $m = 0, d_1 d_2 d_3 \dots d_n \dots$

$$\text{c à d } m = d_1 b^{-1} + d_2 b^{-2} + d_3 b^{-3} \dots + d_n b^{-n} \dots$$

puisqu'il est impossible de mettre en mémoire une mantisse infinie, on a recouru à la troncature ou à l'arrondi pour réduire la mantisse à n chiffres $m = d_1 b^{-1} + d_2 b^{-2} + \dots + d_n b^{-n}$... Les d_i vérifiant :

pour assurer l'unicité de la représentation $\Rightarrow \begin{cases} 1 \leq d_1 \leq b-1 & (1^{\text{er}} \text{ chiffre} \neq 0) \\ 0 \leq d_i \leq b-1 & ; i = 2 \dots n \end{cases}$

ex : $10,2 = 0,102 \cdot 10^2$ ($0,0102 \cdot 10^3$)

la mantisse satisfait $1/b \leq m < 1$; $m = 0,100 = 1/b$

Stabilité numérique :

un algorithme est numériquement stable si une erreur une fois générée ne croît pas trop durant le calcul cela n'est possible que si le problème

est bien conditionné se qui signifie que la solution ne dérange que d'une faible quantité si les données du problème sont dérangées d'une montant faible. Ainsi si un Pb est mal conditionné alors la moindre erreur dans les données provoque une erreur très importante dans la solution.

Notion de grand ordre :

Déf

une fonction $g(h)$ est un grand ordre de h^n au voisinage de 0, noté $g(h) = O(h^n)$ s'il existe une $c > 0$ C tq

$$\left| \frac{g(h)}{h^n} \right| \leq C \quad \forall h \in V(0)$$

Déf

une approximation dans le terme d'erreur est un grand ordre de h^n ($O(h^n)$) est dite d'ordre n .

Chap 1 :

Résolution numérique des équations non linéaires.

on se propose d'approcher les racines de l'équation : $f(x) = 0$ (1)
où $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suffisamment régulière sur $[a, b]$ domaine des racines.

I - Séparation des racines :

une racine α est dite séparée dans un intervalle si l'on est connu que cet intervalle contient uniquement α .

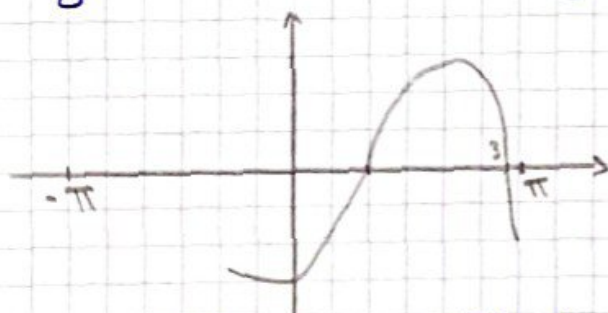
Il y a deux procédés de séparation :

(i) Séparation graphique

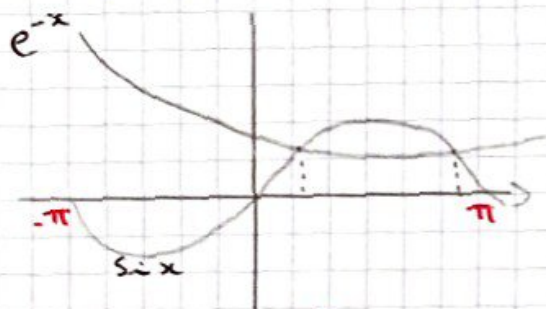
il se base sur des considérations sur le graphe $y = f(x)$
ou sur les graphes $y_1 = f_1(x)$ et $y_2 = f_2(x)$ si l'équation peut se mettre sous la forme $f_1(x) - f_2(x) = 0$

Exemple

$$f(x) = e^x \sin x - 1 \quad \text{pour } |x| < \pi$$



$$f(x) = e^x (\sin x - e^{-x}) \quad | \quad f_1(x) = \sin x ; f_2(x) = e^{-x}$$



ii) Séparation algébrique :

Elle se base sur le thé. des valeurs intermédiaires on a pour a et b :

- * Si $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow f$ a au moins une racine α dans $[a, b]$ elle est unique si $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$
- * Si $f(a)f(b) > 0 \Rightarrow f$ n'a pas de racine dans $[a, b]$
ou f a un nb pair de racine dans $[a, b]$

II méthode de dichotomie (ou bisection)

Si α est une racine séparée dans $[a, b]$ cette méthode utilise la condition $g(a) \cdot g(b) < 0$:

Soit $x_0 = \frac{a+b}{2}$, le milieu de $[a, b]$ ($a_0 = a$; $b_0 = b$)

$\Rightarrow \alpha \in [a, x_0]$ ou $\alpha \in [x_0, b]$

• Si $g(a) \cdot g(x_0) < 0 \Rightarrow \alpha \in [a, x_0]$ avec: $a_1 = a$; $b_1 = x_0$

• Si $g(x_0) \cdot g(b) < 0 \Rightarrow \alpha \in [x_0, b]$ avec: $a_1 = x_0$; $b_1 = b$

on remarque que $|\alpha - x_0| \leq \frac{b-a}{2}$

en itérant ce procédé, on construit trois suites (a_n) , (b_n) et (x_n)

$$\text{tg } x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}; \quad x_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} \quad \text{et} \quad x_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

Théorème

Soit g une fonction continue sur $[a, b]$ vérifiant $g(a) \cdot g(b) < 0$, et soit $\alpha \in [a, b]$ l'image seule de $g(x) = 0$ si l'algorithme de Dichotomie arrive jusqu'à l'étape n alors on a l'estimation:

$$|\alpha - x_n| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} \quad (\text{récurrence})$$

Par conséquent la suite (x_n) CV vers α .

Test d'arrêts

pour que la valeur x_n de la suite soit une valeur approchée de α à $\varepsilon > 0$ près, il suffit que n vérifie $\frac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon$

$$\text{on a alors: } |\alpha - x_n| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon$$

ce qui permet de calculer n :

$$\frac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon \Leftrightarrow n \geq \frac{\log\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{\log 2} - 1$$

III. méthode des approximations successives: $(x_{n+1} = F(x_n))$:

L'équation $g(x) = 0$ peut s'écrire $x = F(x)$

avec: $F(x) = x + g(x)$ est une fonction auxiliaire bien choisie.

Le point α est alors un point fixe de F et qui est racine de g

Après avoir isolé une racine dans $[a, b]$

on peut alors utiliser le théo. du point fixe pour l'approcher.

Théorème :

on suppose que $F: [a, b] \rightarrow [a, b]$ lipschitzienne de rapport $0 \leq k < 1$ (contraction)

$|F(x) - F(y)| \leq k|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b]$ alors la suite définie par : $x_{n+1} = F(x_n), \forall x_n \in [a, b]$ CV vers la racine α de plus, on a l'estimation de l'erreur : $|\alpha - x_n| \leq \frac{k^n}{1-k} |x_1 - x_0|$

en effet :

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + \dots + |x_{n+1} - x_n| \\ &\leq \sum_{q=n}^{n+p} |x_{n+q} - x_{n+q-1}| \\ &\leq \sum_{q=n}^{n+p} k^{n+q-1} |x_1 - x_0| \\ &\leq k^n (1 + k + \dots + k^{p-1}) |x_1 - x_0| \\ &\leq |x_1 - x_0| \frac{k^n}{1-k} \end{aligned}$$

Remarque :

Si F est une application vérifiant :

$$\left\{ \begin{array}{l} F([a, b]) \subset [a, b] \quad (\text{fonction stable}) \\ |F'(x)| \leq 1 \quad \forall x \in [a, b] \quad (F \text{ de classe } C^1) \end{array} \right.$$

Alors la suite définie par $x_{n+1} = F(x_n), \forall x_0 \neq \alpha$, CV vers l'unique point fixe α de F de plus on a $k = \max_{x \in [a, b]} |F'(x)|$

Point fixe Attractif

Théorème

Soit : $F: [a, b] \rightarrow [a, b]$ de classe C^1 on suppose que F admet un point fixe $\alpha \in [a, b]$ vérifiant $|F'(\alpha)| < 1$. Alors il existe un voisinage V_α de α dans $[a, b]$ tq la suite (x_n) définie par $V_\alpha = [\alpha - \epsilon_0, \alpha + \epsilon_0]$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_0 \in V_\alpha \\ x_{n+1} = F(x_n), \quad \forall n \geq 0 \end{array} \right. \quad \text{Converge vers } \alpha$$

en effet

comme $|F'(\alpha)| < 1, \exists k \neq 0$ tq $|F'(\alpha)| \leq k < 1$

de plus f' est continue sur $[a, b]$ donc il existe un voisinage

$$V_d = [d - h, d + h] \subset [a, b]$$

$$h > 0 \text{ tq } \forall x \in V_d : |f'(x)| \leq K < 1$$

f est contractante sur V_d . En particulier $f'(x) \in V_d$

$[f(V_d) \subset V_d]$, le théor. de point fixe appliqué à V_d donne:

$$\forall x_0 \in V_d \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = d, \quad x_{n+1} = f(x_n)$$

Déf

Le réel d vérifiant les hypothèses précédentes est appelé:

point fixe attractif et le voisinage V_d est appelé intervalle de convergence (bassin d'attraction)

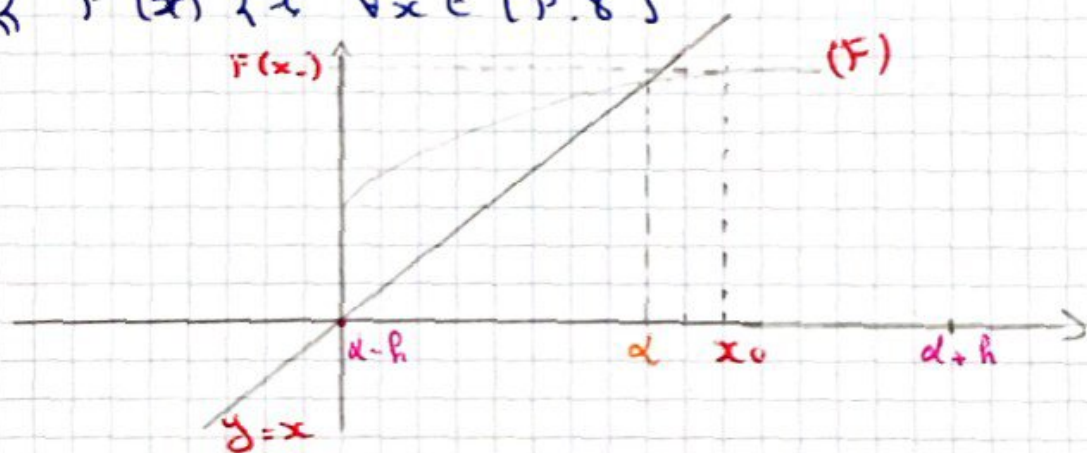
Prop.

En pratique un intervalle de convergence peut être calculé comme suit:

(i) Si $0 \leq f'(x) \leq 1$, prendre comme intervalle de convergence

$V_d = [\beta, \gamma]$ ($\beta = d - h$; $\gamma = d + h$) contenant d tq:

$$0 \leq f'(x) \leq 1 \quad \forall x \in [\beta, \gamma]$$



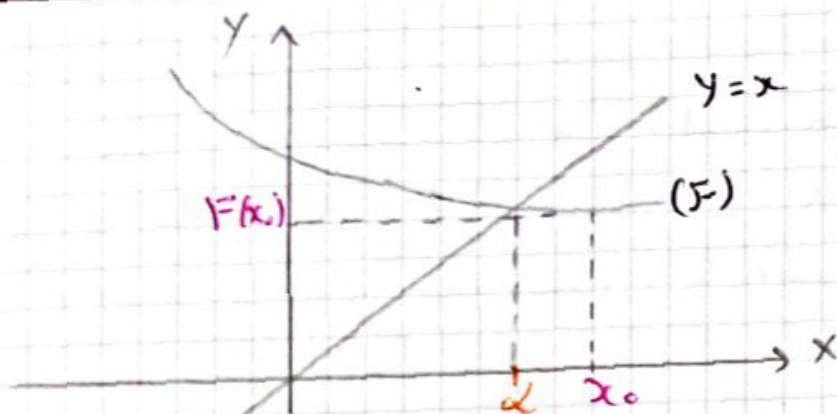
• Si $x_0 < d \Rightarrow$ la suite (x_n) est croissante et converge vers d .

• Si $x_0 > d \Rightarrow$ la suite (x_n) est décroissante et converge vers d .

(ii) $-1 \leq f'(x) \leq 0$

Prendre comme intervalle $V_d = [\beta, f(\beta)]$ tq:

$$-1 \leq f'(x) \leq 0, \quad \forall x \in [\beta, f(\beta)]$$



$x_n \rightarrow d$ de façon alternée par excès et par défaut

Point fixe répulsif

Soit $F : [a, b] \rightarrow [a, b]$ de classe C^1 , on suppose que F admet un point fixe d vérifiant $|F'(d)| > 1$

alors il existe un voisinage V_d de d dans $[a, b]$ tel que la suite

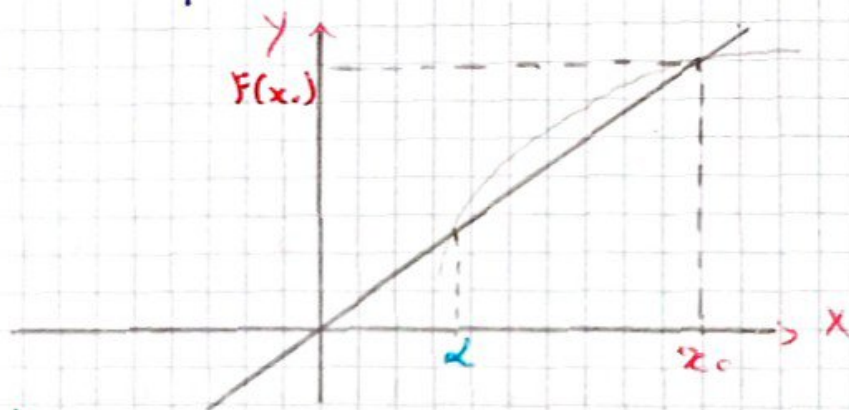
$$\begin{cases} x_0 \in V_d \\ x_{n+1} = F(x_n), \forall n \geq 0 \end{cases} \text{ ne converge pas vers } d$$

en effet

comme $\lim_{x \rightarrow d} \left| \frac{F(x) - F(d)}{x - d} \right| = |F'(d)| > 1$

$$\exists V_d = [d-h, d+h] \subset [a, b] \quad \forall x \in V_d \setminus \{d\}$$

$$|F(x) - F(d)| > |x - d| \Rightarrow (x_n) \not\subset V$$



Point dautour :

Déf

Soit $F : [a, b] \rightarrow [a, b]$ de classe C^1 on suppose que

F admet un point fixe $d \in [a, b]$ vérifiant : $|F'(d)| = 1$

Alors d est appelé pt dautour de F car il peut être attractif ou répulsif.

Vitesse de convergence d'une suite :

Déf

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite qui CV vers α . on appelle ordre de convergence de la suite (x_n) le réel fini ou infini, $r > 0$ définie par

$$r = \left\{ x > 0 \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^x} < +\infty \right\}$$

1) Si $r = 2$, la CV est dite quadratique

2) Si $r = 3$, la CV est dite cubique

3) Si $r = 1$, et que: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|} = K < 1$

Si $0 < K < 1$ la CV est dite linéaire

Si $K = 0$ la CV est dite super-linéaire

Si $K = 1$ la CV est dite logarithmique.

théorème

Soit $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ de classe C^m avec $m > 0$

on suppose que f admet un pt fixe $\alpha \in [a, b]$ vérifiant $|f'(\alpha)| < 1$

il existe V_α de α dans $[a, b]$ tq la suite (x_n) définie par:

$x_0 \in V_\alpha$, $x_{n+1} = f(x_n)$, $\forall n > 0$ est convergente de plus.

l'ordre de CV de (x_n) est égale à m ssi:

$$f'(\alpha) = f''(\alpha) = \dots = f^{(m-1)}(\alpha) = 0 \text{ et } f^{(m)}(\alpha) \neq 0$$

en effet

$$f(x_n) = f(\alpha) + f'(\alpha)(x_n - \alpha) + \frac{f''(\alpha)}{2!}(x_n - \alpha)^2 + \dots$$

$$+ \frac{f^{(m-1)}(\alpha)}{(m-1)!}(x_n - \alpha)^{m-1} + \frac{f^{(m)}(\alpha)}{m!}(x_n - \alpha)^m$$

$$f(x_n) = \alpha + \frac{(x_n - \alpha)^m}{m!} f^{(m)}(c, x_n)$$

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{(x_n - \alpha)^m}{m!} f^{(m)}(c, x_n)$$

$$\frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^m} = \frac{|f^{(m)}(c, x_n)|}{m!} \rightsquigarrow \frac{|f^{(m)}(\alpha)|}{m!}$$

* méthode de type $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = F(x_n)$

Le procédé $x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$ conduit à la valeur α tq:

$g(\alpha) = 0$ ($g'(\alpha) \neq 0$) l'algorithme peut s'écrire

$$x_{n+1} = F(x_n): F(x) = x + \frac{g(x)}{g'(x)}$$

il est CV si x_0 est pris dans un intervalle V_α et si $|F'(\alpha)| < 1$

$$\forall x \in V_\alpha \text{ i.e. } \left| \frac{g^2(x) - g(x)g'(x) + g'(x)^2}{g^2(x)} \right| < 1$$

* méthode de la sécante (régule falsi l'agrange à une pos)

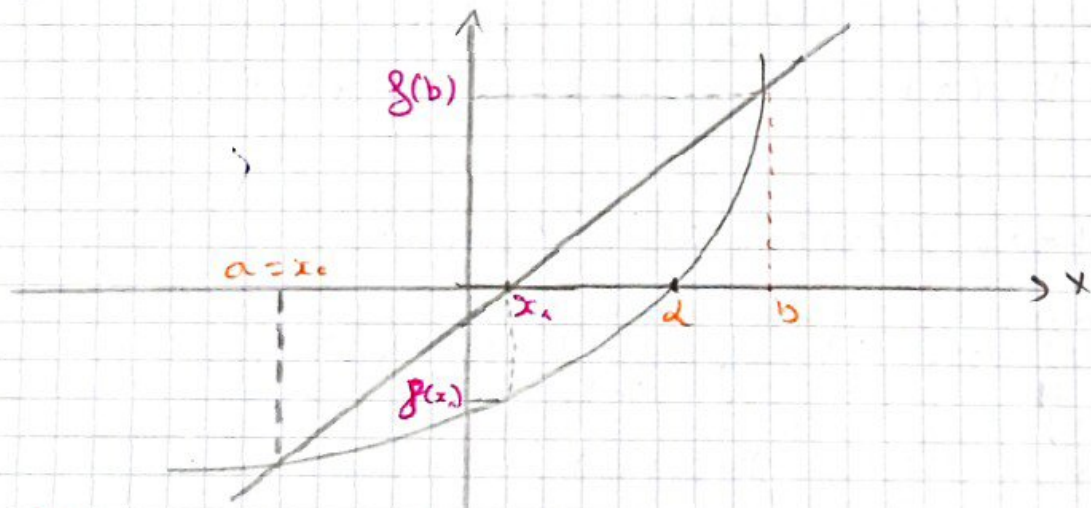
Soit $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 tq g' et g'' soient strictement positifs sur $[a, b]$ on suppose $g(a) > 0 > g(b)$ et α l'unique racine de $g(x) = 0$

Alors pour $\phi(x) = \frac{g(x) - g(b)}{x - b}$ (on peut remplacer b par $x^* \in V_\alpha$ tq $g(x^*)g(x_0) < 0$)

la suite (x_n) défini par:

$$\begin{cases} x_0 = a \\ x_{n+1} = \frac{x_n g(b) - b g(x_n)}{g(b) - g(x_n)}, \forall n \geq 0 \end{cases}$$

est bien définie et $(x_n) \uparrow$ convergente vers α .
la méthode est d'ordre au moins 1.



Exercice

$$M_q: \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|} = \left| 1 + (\alpha - b) \frac{g'(\alpha)}{g(b)} \right|$$

estimation de l'erreur:

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{M_2}{2m_1} |x_n - x_{n-1}| |b - x_n|$$

$$m_1 = \inf |g'(x)| (x \in V_\alpha); M_2 = \max |g''(x)| (x \in V_\alpha)$$

* méthode de l'ajutage à deux pas:

il peut arriver que l'on ne dispose pas de formule analytique pour g' (or g' est trop coûteuse)

Dans ce cas on peut prendre pour droite approximant la sécante passant par $(x_{n-1}, g(x_{n-1}))$ et $(x_n, g(x_n))$

on définit alors x_{n+1} par récurrence à 2 pas:

$$\begin{cases} x_0, x_1 \text{ etat données} \\ x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{\left(\frac{g(x_n) - g(x_{n-1}))}{x_n - x_{n-1}}\right)} = x_n - \frac{x_{n-1}g(x_n) - x_n g(x_{n-1})}{g(x_n) - g(x_{n-1})} \end{cases}$$

on a la majoration de l'erreur

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{M_2}{2m_1} |x_n - \alpha| |x_{n-1} - \alpha|$$

$$\text{où: } M_2 = \max_{x \in [a,b]} |g''(x)| \quad ; \quad m_1 = \inf_{x \in [a,b]} |g'(x)|$$

La méthode de l'ajutage à deux pas est d'ordre $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

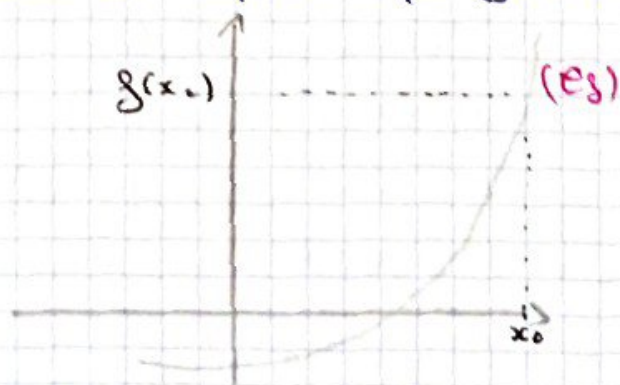
* Méthode de Newton:

C'est le cas où $\gamma(x) = g'(x)$ qui donne la méthode

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)} = F(x_n)$$

Pour la méthode de Newton on a: $F'(x) = \frac{g(x)g''(x)}{g'(x)^2} = 0$

Puisque $g(x) = 0$ et $g'(x) \neq 0$ la racine séparée est simple et que $g''(x)$ est finie



théorème

Si $g: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 vérifiant

(1) $g(a)g(b) < 0$

$$(ii) f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

$$(iii) f''(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

Alors la suite définie par $\begin{cases} x_0 \in [a, b] \text{ tq } f(x_0) f''(x_0) > 0 \\ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \end{cases}$

est CV vers α d'ordre au moins 2.

$$\begin{aligned} \text{il est clair que } x_{n+1} - \alpha &= x_n - \alpha - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= x_n - \alpha + \frac{f(\alpha) - f(x_n)}{f'(x_n)} \end{aligned}$$

$$\text{or ma } f(x_n) = f(\alpha) + (x_n - \alpha) f'(\alpha) + \frac{(x_n - \alpha)^2}{2} f''(\alpha)$$

$$\text{d'où: } \frac{f(\alpha) - f(x_n)}{f'(x_n)} = (\alpha - x_n) + \frac{(\alpha - x_n)^2}{2} f''(c_n) \quad c_n \in]x_n, \alpha[$$

Alors:

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \alpha &= x_n - \alpha + \left[\alpha - x_n + \frac{(\alpha - x_n)^2}{2} \frac{f''(c_n)}{f'(x_n)} \right] \\ &= \frac{(\alpha - x_n)^2}{2} \frac{f''(c_n)}{f'(x_n)} \end{aligned}$$

$$\frac{x_{n+1} - \alpha}{(x_n - \alpha)^2} = \frac{1}{2} \frac{f''(c_n)}{f'(x_n)} \xrightarrow{c_n \rightarrow \alpha} \infty$$

$$\text{En posant } M_2 = \max |f''(x)| ; m_1 = \inf |f'(x)|$$

on aura au voisinage de la racine α

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq |x_0 - \alpha|^{2^n} \left(\frac{M_2}{2m_1} \right)^{2^n - 1}$$

Remarque:

on peut généraliser l'algorithme de Newton au cas où la racine α est de multiplicité p : $f(x) = (x - \alpha)^p h(x)$ ($h(x) \neq 0$)

en effet nous avons appliqué à la fonction $g(x) = (f(x))^{1/p}$ puis on obtient la racine simple α et on obtient.

$$x_{n+1} = x_n - p \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (\text{Newton modifié})$$

Algorithme de Newton:

1/ étant donné ε "critère d'arrêt"

2) étant donné N "le nb maximaux d'itérations"

3) étant donné x_0 "une valeur initiale"

4) faire $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \rightsquigarrow \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$

5) Si $\frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|} < \epsilon$

- Convergence atteinte
- Ecrire la solution $x_{n+1} \approx \alpha$
- Arrêt

6) Si le nb maximal N est atteint

- Convergence non atteinte
- Arrêt

7) Retour à l'étape 4.

Chap II : Interpolation polynomiale

I. Introduction:

Dans ce chapitre nous abordons un nouveau type de pb faisant intervenir la notion d'approximation d'une fonction.

Exp: D.T à l'ordre 6 de la fonction $\sin x$:

$$\forall x \in V(0) : \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} S_{-}^{(6)}(E_x)$$

P'eneu commise en approchant $\sin x$ par le polynôme

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \text{ serait de l'ordre de } E_n = \frac{x^6}{6!} S_{-}^{(6)}(E_n)$$

R.M En pratique la fonction g est connue explicitement ou seulement par ces valeurs en qlx. points.

La notion d'interpolation est la façon la plus simple d'obtenir une telle approximation.

théorème de Weierstrass: (support théorique)

Soit g une fonction continue sur un segment $[a, b] \subset \mathbb{R}$ alors,

$\forall \varepsilon > 0$ donné il existe un polynôme P_n de degré n tq:

$$\max |g(x) - P_n(x)| < \varepsilon \quad (x \in [a, b])$$

le procédé d'interpolation est le suivant:

- on choisit $(n+1)$ points $x_0, \dots, x_n$.
- on calcul $y_0 = g(x_0), \dots, y_n = g(x_n)$
 $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$
- on cherche un polynôme de degré n tq $P_n(x_i) = y_i, i=0, \dots, n$
- les points (x_i, y_i) sont appelés points d'interpolation.
- Si on veut que $P_n(x_i) = g(x_i)$ et $P_n'(x_i) = g'(x_i); i=0, \dots, n$

on obtient l'interpolation de type d'Hermite.

Pour déterminer le polynôme P_n on possède ds deux façons:

- (i) Méthode directe basée sur la résolution d'un système linéaire.

(ii) Méthode Itératives due à Lagrange & Newton-Cotes:

II - Méthode directe:

écrivons explicitement $P_n(x_i) = y_i$

$$a_n x_i^n + \dots + a_1 x_i + a_0 = y_i, \quad i = 0, \dots, n$$

Sans forme matricielle, on obtient:

$$\begin{pmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

La matrice du système est de type Vandermonde.

Son déterminant est: $\det A = \prod (x_i - x_j) \quad 0 \leq i < j \leq n$

on a $\det A \neq 0$ pour si x_i distincts.

on peut donc trouver un unique vecteur de coefficients $(a_n, \dots, a_0)$ résolvant le pb.

III - Méthodes Itératives:

A - Méthode de Lagrange:

on considère deux points à savoir (x_0, y_0) et (x_1, y_1)

$$y_0 = f(x_0) \quad ; \quad y_1 = f(x_1)$$

Pour déterminer $P_1(x) = ax + b$ qui passe par 2 points (x_0, y_0) et (x_1, y_1) on peut:

$$\begin{cases} ax_0 + b = y_0 \\ ax_1 + b = y_1 \end{cases} \quad \begin{aligned} a &= \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \\ b &= \frac{x_1 y_0 - x_0 y_1}{x_1 - x_0} \end{aligned}$$

$$P_1(x) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} x + \frac{x_1 y_0 - x_0 y_1}{x_1 - x_0}$$

$$P_1(x_0) = y_0 = f(x_0) \quad ; \quad P_1(x_1) = y_1 = f(x_1)$$

$$\text{Poser: } L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \quad \begin{cases} L_0(x_0) = 1 \\ L_0(x_1) = 0 \end{cases} \quad ; \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \quad \begin{cases} L_1(x_0) = 0 \\ L_1(x_1) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi: } P_1(x) &= f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) \\ &= y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) \end{aligned}$$

$$P_n(x) = y_0 \cdot \frac{x-x_1}{x_0-x_1} + y_1 \cdot \frac{x-x_0}{x_1-x_0}$$

B.1 Si on veut déterminer le polynôme de d° n que passe par n+1 points distincts alors:

(i) le 1^{er} procédé est "inadéquat" (très coûteux) (Directe)

(ii) le 2^{ème} procédé se prête facilement à une généralisation (Itérative)

on choisit (n+1) points $x_0 \dots x_n$ on calcule $y_0 = f(x_0) \dots y_n = f(x_n)$

on cherche P_n tq $P_n(x_i) = y_i = f(x_i)$; $i = 0 \dots n$

on introduit les éléments de la base de Lagrange.

$$L_k(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\dots(x-x_n)}{(x_k-x_0)(x_k-x_1)\dots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\dots(x_k-x_n)}$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x-x_i}{x_k-x_i}, \quad k=0, \dots, n;$$

$L_k(x)$ est un polynôme de degré n $L_k(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 0 & i \neq k \\ 1 & i = k \end{cases}$

donc: $P_n(x) = f(x_0)L_0(x) + \dots + f(x_n)L_n(x)$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k L_k(x)$$

$$P_n(x_i) = f(x_i) = y_i \quad ; \quad i = 0 \dots n.$$

Propriété

le polynôme d'interpolation est unique

en effet: Supposons qu'on a 2 polynômes P_n et Q_n vérifiant:

$$P_n(x_i) = Q_n(x_i) = f(x_i) \quad i = 0 \dots n$$

$$R_n(x) = P_n(x) - Q_n(x), \quad \text{d° } P_n - Q_n \leq n$$

$$R_n(x_i) = P_n(x_i) - Q_n(x_i) = 0, \quad i = 0 \dots n.$$

R_n admet (n+1) racines de d° n d'où $R_n(x) \equiv 0$ et $P_n \equiv Q_n$

B.1

La méthode de Lagrange s'adapte mal au changement des points (x_i, y_i) , on ne peut utiliser les coefficients de Lagrange si on passe de n à (n+1) points.

• Phénomène de Runge:

L'interpolation polynomiale ne fournit pas une bonne approximation de la fonction $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$, si on augmente le nb des points d'interpolation le résultat devient plus mauvais.

Erreur d'interpolation de Lagrange:

Si P_n désigne le polynôme qui interpolation de f aux points $x_0 \dots x_n$ et supposons que f est de classe C^{n+1}

il existe une constante C_x élément de plus petit intervalle contenant $x_0 \dots x_n$ et x tq. l'erreur d'interpolation soit

$$\begin{aligned} \text{égale à : } R_n(x) &= f(x) - P_n(x) = (x-x_0) \dots (x-x_n) \frac{f^{(n+1)}(C_x)}{(n+1)!} \\ &= \Pi_{n+1}(x) \frac{f^{(n+1)}(C_x)}{(n+1)!} \end{aligned}$$

$$\text{avec : } \Pi_{n+1}(x) = (x-x_0) \dots (x-x_n)$$

cette erreur est majoré par :

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x-x_0| \dots |x-x_n|^{(n+1)}}{(n+1)!} \max_{x \in [a,b]} |f^{(n+1)}(x)|$$

En effet

on pose la fonction : $t \rightarrow g(t)$ définie par :

$$\begin{aligned} g(t) &= f(t) - P_n(t) - (f(x) - P_n(x)) \frac{\Pi_{n+1}(t)}{\Pi_{n+1}(x)} \\ &= R_n(t) - R_n(x) \frac{\Pi_{n+1}(t)}{\Pi_{n+1}(x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x_0) &= 0 & \text{th. Rolle} & \exists C_0 \\ g(x_1) &= 0 & \Rightarrow g'(C_0) = 0 & \text{th. Rolle} \\ & \vdots & & \exists C_1 : \\ g(x_n) &= 0 & & g'(C_1) = 0 \dots \Rightarrow g^{(n)}(C_n) = 0 \\ g(x) &= 0 & & \end{aligned}$$

Après l'application du th de Rolle $(n+1)$ fois on obtient $\exists C_x$ dans le plus petit intervalle qui contient $(x_0 \dots x_n)$ et x

$$\text{tq : } g^{(n+1)}(C_x) = f^{(n+1)}(C_x) - \frac{f(x) - P_n(x)}{\Pi_{n+1}(x)} (n+1)! = 0$$

Interpolation itérée de Newton - Cote

on choisit $(n+1)$ pts $x_0 \dots x_n$, on calcule $y_0 = f(x_0) \dots y_n = f(x_n)$

on cherche un polynôme de degré n , $P_n(x_i) = f(x_i) = y_i$ $i=0 \dots n$

L'interpolation de Newton-Côtes est un procédé itératif qui permet de calculer $P_n(x)$ de degré n à partir du polynôme d'interpolation $P_{n-1}(x)$ de degré $n-1$ basé sur les n points (x_i, y_i) $i=0 \dots n-1$. En posant :

$$P_n(x) = P_{n-1}(x) + C_n(x)$$

avec : $C_n(x) = a_n(x-x_0) \dots (x-x_{n-1})$

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{g(x_k)}{(x_k-x_0) \dots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \dots (x_k-x_n)}$$

les coefficients a_n sont appelés différences divisées d'ordre n de la fonction g qu'on note $a_n = g[x_0, x_1, \dots, x_n]$

$$a_n = g[x_0, \dots, x_n] = \sum_{k=0}^n \frac{g(x_k)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x_k - x_j)}$$

• on appelle différence divisée d'ordre 0 en un pt x : $g[x] = g(x)$

• Différence divisée d'ordre 1 de g en x et y :

$$g[x, y] = \frac{g[x] - g[y]}{x - y} = \frac{g(x)}{x - y} + \frac{g(y)}{y - x}$$

• Différence divisée d'ordre 2 :

$$\begin{aligned} g[x, y, z] &= \frac{g[x, y] - g[y, z]}{x - z} \\ &= \frac{\frac{g(x)}{(x-y)(x-z)} + \frac{g(y)}{(y-x)(y-z)}}{x - z} + \frac{g(z)}{(z-x)(z-y)} \end{aligned}$$

et plus généralement

$$\begin{aligned} g[x_1, \dots, x_n] &= \frac{g[x_1, \dots, x_n] - g[x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_1} \\ &= \frac{g[x_1, \dots, x_{n-1}] - g[x_2, \dots, x_n]}{x_1 - x_n} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{g(x_i)}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)} = \sum_{i=1}^n \frac{g(x_i)}{\prod_{j=1}^n (x_i - x_j)} \end{aligned}$$

$\Pi'_n(x)$ est la dérivée de $\Pi_n(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$

$$\Pi'_n(x_i) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)$$

Remarque:

(i) des différences dérivées sont indépendantes de l'ordre des points:

(ii) Quel est le lien entre g et les différences dérivées?

Soit x un point autre que les x_i , $i = 0, \dots, n$

on a:

$$\begin{aligned} g[x, x_0] &= \frac{g[x] - g[x_0]}{x - x_0} \\ &= \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

$$\text{d'où : } g(x) = g[x_0] + (x - x_0)g[x, x_0]$$

$$\text{pour : } g[x, x_0, x_n] = \frac{g[x, x_0] - g[x_0, x_n]}{x - x_n}$$

d'où

$$\begin{aligned} g(x) &= g[x_0] + (x - x_0)g[x, x_0] \\ &\quad + (x - x_0)(x - x_n)g[x, x_0, x_n] \end{aligned}$$

Ainsi de proche en proche, on obtient

$$\begin{aligned} g(x) &= g[x_0] + (x - x_0)g[x_0, x_n] + (x - x_0)(x - x_n)g[x_0, x_n, x_i] \\ &\quad + \dots + (x - x_0) \dots (x - x_n)g[x, x_0, \dots, x_n] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= P_n(x) + (x - x_0) \dots (x - x_n)g[x, x_0, \dots, x_n] \\ &= P_n(x) + \underbrace{\pi_{n+1}(x)}_{E(x)} g[x, x_0, \dots, x_n] \end{aligned}$$

où $P_n(x)$ est un polynôme qui interpole g en les x_i ($i = 0, \dots, n$), on l'appelle le polynôme d'interpolation de Newton, on pose:

$$N_j(x) = \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i) \quad (j = 0, \dots, n)$$

↳ le poly. de Newton dans la base de Newton.

$$N_0(x) = 1;$$

$(N_0, N_1, \dots, N_n)$ est une base dans l'espace des poly. de $\leq n$

le polynôme d'interpolation de Newton s'écrit:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k N_k(x) = \sum_{k=0}^n \left(\prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) \right)$$

$$\text{avec : } P_n(x_i) = g(x_i) \quad (i = 0, \dots, n)$$

$$P_n(x_0) = f[x_0] = f(x_0) = d_0$$

$$P_n(x_1) = d_0 + d_1(x_1 - x_0) \Rightarrow d_1 = f[x_0, x_1] \\ = f'(x_1)$$

$$P_n(x_n) = \sum_{i=0}^n d_i N_i(x_n) \Rightarrow d_n = f[x_0, \dots, x_n]$$

$$d_n = f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f[x_0, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

$$\text{et : } P_n(x) = f[x_0] + \sum_{i=1}^n f[x_0, \dots, x_i] N_i(x)$$

Erreur d'interpolation de Newton :

on suppose que $f \in C^n([a, b])$ et $x \in [a, b]$

Soit I le plus petit intervalle qui contient x et les x_i
($i = 0, \dots, n$)

Théorème

$$\exists \xi \in I \mid f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

En effet

$$d(x) = f(x) - P_n(x)$$

Par application de théo. de Rolle n fois à la fonction d
on obtient :

$$\left. \begin{array}{l} d(x_0) = 0 \\ d(x_1) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow d'(\xi_0) = 0$$

$$\dots d^{(n)}(\xi) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} d(x_{n-1}) = 0 \\ d(x_n) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow d^{(n)}(\xi_{n-1, n}) = 0$$

$\exists \xi$ dans les points $(x_0, x_1, \dots, x_n)$

$$d^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - P_n^{(n)}(\xi) = 0$$

$$d^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - n! f[x_0, \dots, x_n] = 0$$

Car $P_n(x) = f[x_0] + (x-x_0)f[x_0, x_1] + \dots + (x-x_0)\dots(x-x_{n-1})f[x_0, \dots, x_n]$

$$\text{alors } P_n^{(n)}(x) = n! f[x_0, \dots, x_n] \Rightarrow$$

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

Remarque

Si g est de classe C^{n+1} sur $[a, b]$, soit $\hat{x} \in [a, b]$

$\hat{x} \neq x_i$ ($i=0 \dots n$). Soit P_n l'unique polynôme qui interpole g en les x_i ($i=0 \dots n$) et $\hat{x}$. Alors on a:

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + (x-x_0) \dots (x-x_n) g[x_0 \dots x_n, \hat{x}]$$

d'après le théor. précédent:

il existe ξ dans les points x_i et $\hat{x}$ tq:

$$g[x_0 \dots x_n, \hat{x}] = \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

$$g(x) = P_n(x) + (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_n) g[x_0 \dots x_n, x]$$

$$g(x) - P_n(x) = (x-x_0) \dots (x-x_n) g[x_0 \dots x_n, x]$$

$$\text{Ainsi: } E(x) \cong g[x_0 \dots x_n, \hat{x}] (x-x_0) \dots (x-x_n)$$

Remarque:

Dans le cas des points équidistants:

$$\text{ie. } x_{i+1} - x_i = h \quad \text{avec: } h = \frac{b-a}{n} \quad x_0=a, x_n=b$$
$$x = x_0 + sh \in [a, b] \quad (s \in [0, n])$$

Ainsi l'expression analytique de l'erreur d'interpolation

peut s'écrire:

$$E_n(x) = \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} s(s-1) \dots (s-n) h^{n+1}$$

pour ξ dans l'intervalle contenant les x_i et x .

↳ l'opérateur des différences progressives noté Δ défini:

$$\Delta g(x) = g(x+h) - g(x)$$

par récurrence on définit l'opérateur Δ^n par:

$$\Delta^n g(x) = \Delta(\Delta^{n-1} g(x)), \quad \Delta g(x_i) = g(x_{i+1}) - g(x_i)$$

$$\Delta_i^n = \Delta^n g(x_i) = \Delta^n g_i \quad \text{avec } g(x_i) = g_i$$

$$\Delta_i^n g_i = \Delta^{n-1}(\Delta g_i) = \Delta^{n-1}(g_{i+1} - g_i) = \Delta^{n-1} g_{i+1} - \Delta^{n-1} g_i$$

$$\Delta_i = g_{i+1} - g_i; \quad \Delta_i^2 = g_{i+2} - 2g_{i+1} + g_i$$

$$\Delta_i^n = \sum_{j=0}^n (-1)^j C_n^j g_{i+n-j}$$

on a:

$$g[x_i \dots x_{i+n}] = \frac{\Delta_i^n g_i}{n! h^n} \quad (h = x_{i+1} - x_i)$$

La forme de Newton se simplifie par:

$$(x-x_0) \dots (x-x_{n-1}) f[x_0 \dots x_n]$$

$$= \frac{s(s-1) \dots (s-k+1)}{k!} \Delta^k f(x_0)$$

$$P_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{s(s-1) \dots (s-k+1)}{k!} \Delta^k f(x_0)$$

$$x = x_0 + sh$$

Chap. III : Dérivation et Intégration Numérique

A - Dérivation Numérique:

Pour évaluer la dérivée d'une fonction connue aux points $(x_i, g(x_i)) ; (i = 0 \dots n)$, il suffit de dériver le polynôme d'interpolation passant par ces points, le terme d'erreur associé à cette approximation est tout simplement la dérivée de l'erreur d'interpolation: $g'(x) = P_n'(x) + E_n'(x)$

on sait que $E_n(x) = \pi_n(x) \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$ $\xi \in$ à l'esp. petit I de x_i

$$\begin{aligned} E_n'(x) &= \pi_n'(x) \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} + \pi_n(x) \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \xi' \\ &= \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \sum_{k=0}^n \left(\pi_n'(x) (x - x_k) \right) + \pi_n(x) \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \xi' \end{aligned}$$

et on a: $E_n'(x_i) = \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \pi_n'(x_i)$

Si les x_i sont équirépartis i.e: $x_{i+1} - x_i = h$
on obtient: $E_n'(x_i) = \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^n \pi_n'(i-j)$

En particulier si $i=0$ on trouve

$$E_n'(x_0) = \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^n \pi_n'(-j) = \frac{(-1)^n h^n g^{(n+1)}(\xi)}{n+1} \quad (*)$$

Si on choisit le polynôme de degré 1 passant par les points $(x_0, g(x_0))$ et $(x_1, g(x_1))$ on a grâce à l'interpolation de Newton: $P_1(x) = g[x_0] + (x-x_0)g[x_0, x_1]$

$$g(x) = P_1(x) + E_1(x)$$

$$g'(x) = P_1'(x) + E_1'(x)$$

$$g'(x) = g[x_0, x_1] + E_1'(x)$$

en vertu de (*), $n=1$ et $x_1 - x_0 = h$

on retrouve la différence avant d'ordre 1

$$g'(x_0) = g[x_0, x_1] + E_1'(x_0) = \frac{g(x_1) - g(x_0)}{h} - h \frac{g''(\xi)}{2}$$

de la même manière on a :

$$g'(x_1) = \frac{g(x_1) - g(x_0)}{h} + E_1'(x_1) = \frac{g(x_1) - g(x_0)}{h} + h \frac{g''(\xi_1)}{2}$$

différence arrière d'ordre 1.

• on peut réécrire ces deux formules en fonction de l'ordre :

$$g'(x_0) = \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} + O(h) \quad \text{Différence avant d'ordre 1}$$

$$g'(x_1) = \frac{g(x_1) - g(x_1-h)}{h} + O(h) \quad \text{Différence arrière d'ordre 1}$$

Pour $n=2$ et les points $x_0, x_1 = x_0+h, x_2 = x_0+2h$

$$\text{on a : } P_2(x) = g[x_0] + (x-x_0)g[x_0, x_1] + (x-x_0)(x-x_1)g[x_0, x_1, x_2]$$

$$g'(x) = P_2'(x) + E_2'(x) = g[x_0, x_1] + (2x - (x_0+x_1))g[x_0, x_1, x_2] + E_2'(x)$$

• quand x prend successivement les valeurs : x_0, x_1, x_2 , on obtient les approximations d'ordre 2 de la dérivée :

$$g'(x_0) = \frac{-g(x_2) + 4g(x_1) - 3g(x_0)}{2h} + h^2 \frac{g^{(3)}(\xi)}{3} \quad \text{Diff. avant d'ordre 2}$$

$$g'(x_1) = \frac{g(x_2) - g(x_0)}{2h} - h^2 \frac{g^{(3)}(\xi)}{6} \quad \text{Diff. centrée d'ordre 2}$$

$$g'(x_2) = \frac{3g(x_2) - 4g(x_1) + g(x_0)}{2h} + h^2 \frac{g^{(3)}(\xi)}{3} \quad \text{Diff. arrière d'ordre 2}$$

• Pour la dérivée d'ordre 2 on a :

$$P_2''(x) = 2g[x_0, x_1, x_2] = \frac{g(x_2) - 2g(x_1) + g(x_0)}{h^2}$$

qui constitue une approximation de la dérivée seconde pour tout $x \in [x_0, x_2]$. Son ordre dépend du point retenu pour l'approximation :

$$g''(x_0) = \frac{g(x_0+2h) - 2g(x_0+h) + g(x_0)}{h^2} + O(h)$$

$$\rightarrow g''(x_1) = \frac{g(x_1+h) - 2g(x_1) + g(x_1-h)}{h^2} + O(h^2)$$

$$\rightarrow g''(x_2) = \frac{g(x_2) - 2g(x_2-h) + g(x_2-2h)}{h^2} + O(h)$$

→ extrapolation de Richardson :

cette technique permet d'augmenter la précision d'une méthode

d'approximation, Soit $Q_{app}(h)$ une approximation numérique d'une certaine quantité exacte Q_{exact} inconnue
l'approximation dépend du paramètre h , plus h est petit plus l'approximation est précise.

On suppose que cette approximation est d'ordre n , C.à.d

$$Q_{exact} = Q_{app}(h) + O(h^n)$$

$$\text{Soit : } Q_{exact} = Q_{app}(h) + C_n h^n + C_{n+1} h^{n+1} + \dots$$

où les C dépendent de la méthode numérique utilisée,
La technique de Richardson consiste à augmenter l'ordre d'au moins $n+1$ Pour cela on remplace (h) par $(h/2)$

$$Q_{exact} = Q_{app}\left(\frac{h}{2}\right) + C_n \left(\frac{h}{2}\right)^n + C_{n+1} \left(\frac{h}{2}\right)^{n+1} + \dots$$

l'approximation $Q_{app}\left(\frac{h}{2}\right)$ est généralement plus précise que $Q_{app}(h)$.

$$\text{on a : } 2^n Q_{exact} = 2^n Q_{app}\left(\frac{h}{2}\right) + C_n h^n + C_{n+1} \frac{h^{n+1}}{2} + \dots$$

$$\text{Ainsi : } (2^n - 1) Q_{exact} = 2^n Q_{app}\left(\frac{h}{2}\right) - Q_{app}(h) - \frac{1}{2} C_{n+1} h^{n+1} - \frac{3}{4} C_{n+2} h^{n+2} + \dots$$

d'où :

$$Q_{exact} = \frac{2^n Q_{app}\left(\frac{h}{2}\right) - Q_{app}(h)}{2^n - 1} + O(h^{n+1})$$

d'ordre au moins $n+1$.

B - Intégration numérique :

B.1 - Newton - Cote :

Soit g définie sur $[a, b]$, pour construire une approximation de $\int_a^b g(x) dx$ on procède comme suit :

Dans $[a, b]$, on choisit $n+1$ points $a_0 = a, a_1, \dots, a_n = b$
cela détermine n intervalles $[a_i, a_{i+1}]$

$$\text{et on a : } \int_a^b g(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{a_i}^{a_{i+1}} g(x) dx$$

on choisit une méthode pour construire une approximation de chacun des intervalles $\int_{a_i}^{a_{i+1}} g(x) dx$ et ces méthodes sont basées sur le principe suivant :

$$\text{posons : } [a_i, a_{i+1}] = [\alpha, \beta]$$

- on choisit $N+1$ pts $(x_i)_{0 \leq i \leq N}$ dans $[a, \beta]$
- on calcule P_N le polynôme qui interpôle f en les (x_i) ;

$$P_N(x) = \sum_{i=0}^N f(x_i) L_i(x)$$
 où (L_i) base de Lagrange.
- on approxime alors l'intégrale de f par celle de P_N :

$$A = \int_a^\beta f(x) dx \approx \sum_{i=0}^N A_i f(x_i) \approx \int_a^\beta f(x) dx$$
avec $A_i = \int_a^\beta L_i(t) dt$.

• on estime l'erreur commise par: $E = \left| \int_a^\beta f(x) dx - \sum_{i=0}^N A_i f(x_i) \right|$

- on obtient ainsi: $A_c = \sum_{i=0}^N A_i$ une approximation de $\int_a^\beta f(x) dx$; $A_i = \int_a^\beta P_{N,i}(t) dt$
- avec une erreur: $E_c = \sum_{i=0}^N E_i$

↳ Les méthodes qui approximent l'intégrale de f sur $[a_i, a_{i+1}]$ sont appelées les méthodes simples celle qui approxime $\int_a^\beta f(t) dt$ sont des méthodes composées.

Remarque:

toutes les méthodes simples construites à partir de $N+1$ pts sont exactes pour les polynômes de $d^* \leq N$ car si $f \in \mathcal{P}_N[x]$, $f = P_N \Rightarrow E = 0$.

Def

on dit qu'une méthode d'approximation d'intégrale est d'ordre l si elle est exacte pour les polynômes de $d^* \leq l$ et si elle existe un polynôme de $d^* = l+1$ pour lequel elle n'est pas exacte.

Description:

Dans ces méthodes, les points $(x_i)_{0 \leq i \leq N}$ sont imposés à l'avance, le plus souvent ils sont équirépartis dans $[a, \beta]$

$$x_i = a + (\beta - a) \frac{i}{N} \quad ; (i = 0, \dots, N)$$

il s'agit donc de calculer les $N+1$ coefficients $(A_i)_{0 \leq i \leq N}$

$$A_i = \int_a^\beta L_i(t) dt$$

il s'agit d'intégrer $N+1$ polynômes $d^* \leq N$ c'est un calcul fastidieux, on lui préfère les méthodes suivantes:

Comme la méthode est exacte pour d° poly $\leq N$

$$\text{on a: } \forall N \leq N \quad \sum_{i=0}^N A_i x_i^N = \int_a^b t^N dt \quad (0 \leq N \leq N)$$

C'est un système linéaire en les A_i dont la matrice associée est la matrice de Vandermonde de (x_i) $0 \leq i \leq N$

Méthode dans rectangles ($N=0$):

on remplace f par un polynôme (cte) de $d^{\circ} = 0$ sur $[d_i, d_{i+1}]$

Soit par les rectangles à gauche: $P_0(x) = f(d_i) \quad \forall x \in [d_i, d_{i+1}]$

$$\int_{d_i}^{d_{i+1}} f(x) dx \approx (d_{i+1} - d_i) f(d_i)$$

Soit par le rectangle droit: $P_0(x) = f(d_{i+1}) \quad \forall x \in [d_i, d_{i+1}]$

$$\int_{d_i}^{d_{i+1}} f(x) dx \approx (d_{i+1} - d_i) f(d_{i+1})$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n (d_{i+1} - d_i) f(d_i) \quad \text{à Gauche}$$

$$\approx \sum_{i=0}^n (d_{i+1} - d_i) f(d_{i+1}) \quad \text{à Droite}$$

Lorsque f est bornée par une cte M , l'erreur dans la méthode de rectangles est donnée par :

$$\star \left| \int_a^b f(x) dx - h \sum_{i=0}^{n-1} f(a + h i) \right| \leq \frac{1}{2} \frac{(b-a)^2}{n} \sup_{x \in [a,b]} |f'(x)| \quad (\text{exercice})$$

Méthode des trapèzes ($N=1$):

on 2 pts $\alpha = x_0$, $\beta = x_n$ et A_0 et A_1 sont solutions du

$$\text{Système: } \begin{cases} A_0 + A_1 = \beta - \alpha \\ A_0 \alpha + A_1 \beta = \frac{\beta^2 - \alpha^2}{2} \end{cases} \Rightarrow A_0 = A_1 = \frac{\beta - \alpha}{2}$$

ce qui conduit à la méthode simple de trapèzes

$$A = \frac{\beta - \alpha}{2} (f(\alpha) + f(\beta))$$

on déduit la méthode composée des trapèzes

$$A_c = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{d_{i+1} - d_i}{2} (f(d_i) + f(d_{i+1})) \quad d_i = a + i \frac{(b-a)}{n}$$

$$A_c = \frac{b-a}{2n} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(d_i) + f(b) \right]$$

cette méthode est d'ordre 2:

l'erreur est donnée par:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - A_c \right| \leq \frac{1}{12} \frac{(b-a)^3}{n^2} \sup_{x \in [a,b]} |f''(x)| \quad \text{exercice}$$

Méthode de Simpson: (1/3)

on a 3 pts, $a = x_0$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$; $x_2 = b$

$$\int_a^b g(x) dx \approx \sum_{i=0}^2 A_i g(x_i) ; A_i = \int_a^b L_i(x) dx$$

P interpole g en x_0, x_1, x_2

$$\begin{cases} \int_a^b 1 dx = \sum_{i=0}^2 A_i = A_0 + A_1 + A_2 \\ \int_a^b x dx = \sum_{i=0}^2 A_i P_i(x_i) = A_0 x_0 + A_1 x_1 + A_2 x_2 \\ \int_a^b x^2 dx = A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 \end{cases}$$

$$A_0 = A_1 = -\frac{a+b}{6} ; A_2 = \frac{2(b-a)}{3}$$

Ce qui conduit à la méthode de Simpson Simple:

$$\int_a^b g(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \underbrace{\left[g(a) + 4g\left(\frac{a+b}{2}\right) + g(b) \right]}_A$$

on déduit la méthode composée de Simpson suivante:

$$A_c = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{d_{i+1} - d_i}{6} \left[g(d_i) + 4g\left(\frac{d_i + d_{i+1}}{2}\right) + g(d_{i+1}) \right]$$

$$\approx \int_a^b g(x) dx$$

$$A_c = \frac{b-a}{6n} \left[g(a) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} g\left(\frac{d_i + d_{i+1}}{2}\right) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} g(d_i) + g(b) \right]$$

on a l'habitude de poser: $n' = 2n$

$$d'_i = a + i \frac{b-a}{n'} \quad i \leq n'$$

$$A_c = \frac{b-a}{3n'} \left[g(a) + 4 \sum_{i \text{ impair}} g(d'_i) + 2 \sum_{i \text{ pair}} g(d'_i) + g(b) \right]$$

l'erreur est majorée par:

$$|\int_a^b g(x) dx - A_c| \leq \frac{1}{2880} \frac{(b-a)^5}{n^4} \sup_{x \in [a,b]} |g^{(4)}(x)|$$

$$\leq \frac{(b-a)}{180} h^4 \sup_{x \in [a,b]} |g^{(4)}(x)| \quad (h, T.D.)$$

cette méthode est exacte pour les polynômes de degré ≤ 3

Formule de Simpson 3/8:

Si on utilise un polynôme de degré 3, dans $[a, b]$

$$a = x_0, x_1, x_2, x_3 = b$$

passant par $(x_i, f(x_i))$ $i = 0 \dots n=3$

on obtient la formule de Simpson simple suivant :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{3h}{8} [f(a) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(b)] = A$$

Et la formule de Simpson $3/8$ composée est donnée par :

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{3h}{8} [f(x_{3i}) + 3f(x_{3i+1}) + 3f(x_{3i+2}) + f(x_{3i+3})]$$

la majoration de l'erreur est :

$$|\int_a^b f(x) dx - A| \leq \frac{b-a}{80} h^4 \sup_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

cette méthode est exacte pour les polynômes de degré ≤ 3

Estimation de l'erreur (rigoureuse)

Le but est de trouver une formule exacte de l'erreur d'une formule de quadrature de Newton-Cotes.

$$\text{on note par : } E(f) = \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=0}^{n-1} A_i f(x_i) \quad (*)$$

Zeros $(x_i)_{i=0, \dots, n-1}$ sont appelés les nœuds et les A_i les poids.

Si $(*)$ est une formule de quadrature d'ordre k , et si f est de classe C^{k+1} sur $[a,b]$, alors l'erreur peut s'écrire :

$$(i) E(f) = \frac{1}{h!} \int_a^b K(t) f^{(h)}(t) dt \text{ où } K(t) \text{ est le noyau de Peano.}$$

associé à la formule de quadrature $(*)$ donné par :

$$K(t) = E(\lambda_t) = \int_a^b (x-t)_+^h dx - \sum_{i=0}^{n-1} A_i (x_i-t)_+^h$$

où λ_t est la fonction :

$$\lambda_t(x) = \begin{cases} (x-t)_+^h & \text{si } h \neq 0 \\ 1 & \text{si } x \geq t \\ 0 & \text{si } x < t \end{cases} \quad \text{si } h = 0$$

Si K garde un signe cte sur $[a,b]$ alors, il existe $\xi \in [a,b]$

$$\text{tq. (ii) } E(f) = \frac{f^{(h+1)}(\xi)}{(h+1)!} E(\lambda_h) \text{ où la fonction } \lambda_h \text{ est définie par :}$$

$$\lambda_h(x) = x^{h+1}$$

C - Méthodes de Gauss :

Ces méthodes utilisent une subdivision particulière où

les (x_i) sont les racines d'une famille de polynômes orthogonaux $\perp$
 la fonction à intégrer est approchée par une interpolation de
 Lagrange en les (x_i) on a

P_n polynôme interpole f en x_i : $\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_n(x) dx$

Soit $(\Psi_n)_n$ une famille de polynômes $\perp$ pour la fonction
 poids $W(x)$ sur $[a, b]$

on sait que : $f(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) + \prod_{i=0}^n \frac{g(x)}{(x-x_i)}$

Si (Ψ_n) est une base de polynômes $\perp$ pour la fonction poids $W(x)$ on a :

$$\int_a^b \Psi_n(x) \Psi_m(x) W(x) dx = 0 \quad \text{si } n \neq m$$

on va écrire le polynôme $\prod_{i=0}^n (x-x_i)$ suivant cette base :

$$\prod_{i=0}^n (x-x_i) = \sum_{i=0}^{n+1} a_i \Psi_i(x)$$

Si g est un polynôme de $d^\circ = 2n+1$ notons : $Q_n(x) = \frac{g^{(n+1)}(x)}{(n+1)!}$

peut écrire : $Q_n(x) = \sum_{i=0}^n b_i \Psi_i(x)$

on pose : $R(x) = \prod_{i=0}^n (x-x_i) \frac{g^{(n+1)}(x)}{(n+1)!}$ qui s'écrit suivant la base :

$$R(x) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i b_j \Psi_i(x) \Psi_j(x) + a_{n+1} \sum_{j=0}^n b_j \Psi_i(x) \Psi_{n+1}(x)$$

d'où en intégrant sur $[a, b]$ on obtient :

$$\int_a^b W(x) f(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) W(x) dx + \int_a^b R(x) W(x) dx$$

Soit en utilisant l'orthogonalité on a :

$$\int_a^b R(x) W(x) dx = \sum_{i=0}^n a_i b_i \int_a^b \Psi_i^2(x) W(x) dx$$

En prenant les points (x_i) ou $i=0, \dots, n$ de $[a, b]$ comme les $(n+1)$ racines
 du polynôme de $d^\circ = n+1$, Ψ_{n+1} on impose donc,

$a_i = 0$, $i=0, \dots, n$; $a_{n+1} \neq 0$ Ainsi $\prod_{i=0}^n (x-x_i)$

$$0 = \sum_{i=0}^n a_i \Psi_i(x_0) + a_{n+1} \Psi_{n+1}(x_0)$$

$\vdots$

$$0 = \sum_{i=0}^n a_i \Psi_i(x_n) \Rightarrow a_i = 0, i=0, \dots, n$$

$$\Rightarrow \int_a^b R(x) W(x) dx = 0$$

Par conséquent, la méthode de Gauss conduit à une approximation

$$\text{de la forme } \int_a^b f(x) W(x) dx = \sum_{i=0}^n w_i f(x_i) + \varepsilon$$

avec: $w_i = \int_a^b L_i(x) W(x) dx$

et l'erreur est de la forme $E = E_n g^{(n+1)}(\xi)$ où E_n dépend de la

choix de polynômes L

La méthode d'ordre $2n+1$ au moins

Exemples:

1. Gauss-Legendre $W(x) = 1$ Sur $[-1, 1] \rightarrow (.)$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=0}^n w_i f(x_i) + E$$

$$\text{avec: } w_i = \int_{-1}^1 \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

et les x_i sont les racines des polynômes de Legendre P_{n+1}

$$\begin{cases} P_0(x) = 1, & P_1(x) = x \\ (n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)P_n(x) - nP_{n-1}(x) \end{cases}$$

$$P_n(x) = \frac{1}{n! 2^n} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$$

$$\text{l'erreur: } E = \frac{2^{2n+3} ((n+1)!)^4}{(2n+3)(2n+2)!^2} g^{(2n+1)}(\xi) \quad \xi \in [-1, 1]$$

pour $n=1$ on a:

$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$$

les racines sont: $x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$; $x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$w_0 = \int_{-1}^1 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} dx = 1 ; \quad w_1 = \int_{-1}^1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} dx = 1$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \quad \text{ordre 3.}$$

2. Gauss-Tchebyshev:

$$W(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad x \in]-1, 1[$$

les racines de $T_{n+1}(x)$ sont $x_j = \cos \frac{(2j+1)\pi}{2n+2}$ $j \in \{0, n\}$

$$\text{les } w_i = \frac{\pi}{n+1} \quad i = 0, \dots, n$$

$$\int_{-1}^1 f(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \sum_{i=0}^n \frac{\pi}{n+1} f(x_i)$$

$$\text{l'erreur: } E = \frac{2\pi}{2^{n+2} (2n+1)!} g^{(2n+1)}(\xi)$$

$$T_n(x) = \cos n(\arccos x)$$

$$T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x)$$

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x$$

$$\text{pour } n=1: \quad T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$\text{les racines sont: } x_0 = \frac{-1}{\sqrt{2}}; \quad x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$W_0 = W_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\hookrightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{\pi}{2} \left[f\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right]$$

Passage de $[-1, 1]$ à $[a, b]$

$$x = \frac{(b-a)t + a+b}{2}$$

$$dx = \frac{b-a}{2} dt$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{-1}^1 f\left(\frac{(b-a)t + a+b}{2}\right) \frac{b-a}{2} dt$$

$$= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 g(t) dt$$

$$\text{avec } g(t) = f\left(\frac{(b-a)t + a+b}{2}\right)$$

3. Gauss - Laguerre:

$$W(x) = e^{-x} \quad \text{sur }]0, +\infty[$$

les nœuds sont les racines des polynômes de Laguerre $L_n(x)$

$$\text{les poids sont: } W_i = \frac{1}{(n+1) L'_n(x_i) L_{n+1}(x_i)}$$

$$\text{pour } n=2: \quad x_1 = 2 - \sqrt{2}; \quad x_2 = 2 + \sqrt{2}$$

$$W_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}; \quad W_2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

4. Gauss Hermite

$$W(x) = e^{-x^2} \quad \text{sur } \mathbb{R}$$

$$W_i = \frac{2^{n+1} n! \sqrt{\pi}}{(H'_n(x_i))^2}$$

Chap 4 : Résolution numérique des Systèmes linéaires.

On se propose d'étudier quelques méthodes permettant la résolution numérique d'un système linéaire :

$$Ax = b, \quad A \in M_n(\mathbb{R}) ; x, b \in \mathbb{R}^n$$

dont A est inversible

L'expression théorique de la solution est donnée par les formules de Cramer à savoir :

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta} \quad i = 1 \dots n ; \quad \Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & b_1 & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$
$$\Delta = \det A$$

Sous forme matricielle la solution est : $x = A^{-1}b$

Si A est d'ordre n le nb d'opération élémentaire à faire est de l'ordre n^3

$$\left(\begin{array}{ll} n=5 & nb = 4319 \\ n=10 & nb = 4 \cdot 10^3 \end{array} \right)$$

Dans la pratique nous aurons à résoudre des systèmes d'ordre $n = 50, 100, \dots$

Rq: Si la matrice A est triangulaire la résolution de (1) est immédiate, en effet :

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad a_{22}x_2 + \quad \quad a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \quad \quad \vdots \\ \quad \quad \quad a_{nn}x_n = b_n \end{array} \right.$$

comme $\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii} \neq 0$, on résout le système en calculant x_n puis $x_{n-1} \dots x_1$,

Ce qui donne :

$$x_n = \frac{1}{a_{nn}} b_n ; \quad x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}} \quad (i = 1 \dots n-1)$$
$$x_1 = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2 - \dots - a_{1n}x_n)$$

La méthode ci-dessus appelée méthode de remontée, nécessite un total de n^2 opérations élémentaires.

Si A n'est pas triangulaire, nous aurons à chercher une matrice M inversible tq: MA soit triangulaire et on résout le système $MAx = Mb$ par la méthode de remontée.

I. Méthode de Gauss

$$(S_0) \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} g_1(x) = 0 \\ \vdots \\ g_n(x) = 0 \end{cases} \quad (S_0)$$

on suppose que $a_{11} \neq 0$ (Sinon on permute avec une autre équation) le système (S_0) peut être remplacé par le système (S_1) suivant:

$$(S_1) \begin{cases} g_1(x) = 0 \\ g_2(x) - \frac{a_{21}}{a_{11}}g_1(x) = 0 \\ \vdots \\ g_n(x) - \frac{a_{n1}}{a_{11}}g_1(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)} \\ \vdots \\ a_{n2}^{(1)}x_2 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)} \end{cases}$$

avec: $a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}}$ et $b_i^{(1)} = b_i - \frac{a_{i1}b_1}{a_{11}}$

$$i, j = 2, \dots, n.$$

l'inconnue x_1 a ainsi été éliminée de $n-1$ dernières équations (S_1) et (S_n) ont m solution

En procédant ainsi de proche en proche, le système (S_{n-1}) devient triangulaire

$$(S_{n-1}) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)} \\ \vdots \\ a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)} \end{cases}$$

où les coefficients sont donnés par :

$$\begin{cases} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)} a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} \\ b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)} b_k^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} \end{cases} \quad i, j = k+1 \dots n$$

Algorithme de Gauss :

Il consiste à écrire la suite de système

$$Ax = b$$

$$A^{(1)}x = b^{(1)}$$

$$A^{(n-1)}x = b^{(n-1)}$$

Il est possible de passer de la matrice $A^{(k-1)}$ à la matrice $A^{(k)}$ en écrivant :

$$A^{(k)} = S^{(k)} \cdot A^{(k-1)} \quad \text{tq:}$$

$$S^{(k)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -\frac{a_{k+1,k}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -\frac{a_{n,k}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

cela donne la possibilité de triangulariser la matrice A en posant : $A^{(n-1)} = S A^{(0)}$ où $S = S^{(n-1)} S^{(n-2)} \dots S^{(1)}$ où S est une matrice triangulaire et $\det S = 1$

Rq : 1) les termes $a_{11}, a_{22}^{(1)}, \dots$ qui interviennent par division dans chaque élimination sont appelés des "pivots"

ii) choix de pivot : naturellement si à la $k^{\text{ème}}$ étape l'élément $a_{kk}^{(k)}$ est non nul rien ne s'oppose théoriquement à ce qu'il soit choisi comme pivot, mais à cause des erreurs d'arrondi, cette façon de faire est dans certains cas déconseillée.

exemple

$$\begin{cases} 10^{-4} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

le calcul se fera en 3 chiffres significatifs

$$x_1 = 1,000, \quad x_2 = 0,999 \approx 1$$

$$L_1 \left(\begin{array}{cc|c} 10^{-4} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 10^{-4} & 1 & 1 \\ 0 & -9990 & -9990 \end{array} \right)$$

$$-10^{-4} + 1 = -9999 \text{ et } -10^{-4} + 2 = -9998$$

Sont arrondis chacun au m nb $x_1 = 0, x_2 = 1$

En prenant $a_{12} = 1$ comme pivot.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ 10^{-4} x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

Stratégie de pivot partiel:

le pivot est l'un des éléments $a_{ik}^{(k)}$; $k, i \in n$

$$|a_{ik}^{(k)}| = \max_{k, i \in n} |a_{ik}^{(k)}| \quad (\text{permutation de ligne})$$

Stratégie de pivot total:

le pivot est l'un des éléments $a_{ij}^{(k)}$; $k, i, j \in n$

$$|a_{ij}^{(k)}| = \max_{k, i, j \in n} |a_{ij}^{(k)}| \quad (\text{permutation de lignes et des colonnes})$$

Conclusion

Une stratégie de pivot (partiel ou total) est indispensable si l'on veut éviter les erreurs d'arrondi lorsque la A est définie positif symétrique il est inutile de faire le choix de pivot

Interprétation matricielle de la méthode de Gauss:

Supposons que l'on puisse effectuer l'élimination sans permutations des lignes et colonnes.

Soit les matrices $S^{(k+1)}$ et q :

$$S^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & -\Delta_{n+1,k} & 1 & \\ 0 & \vdots & & 1 \\ & -\Delta_{n,k} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

avec :

$$\Delta_k = \frac{\alpha_{k,n}^{(k)}}{\alpha_{k,k}^{(k)}}$$

Les formules récurrentes peuvent s'écrire de façon matricielle sous :

$$\tilde{A}^{(k)} = S^{(k)} \tilde{A}^{(k-1)}; \tilde{A}^{(1)} = (A^{(1)} | b^{(1)})$$

posons : $U = A^{(n-1)}$ (triangulaire supérieure)

$$L = S^{-1} = [S^{(1-1)} \dots S^{(n)}]^{-1} \text{ (triangulaire inférieure à diagonale unité)}$$

$\det L = 1$ Ainsi A peut s'écrire sous la forme

$$A = L \cdot U$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ \Delta_{21} & & & \\ \vdots & & & \\ \Delta_{n1} & & \Delta_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & a_{nn}^{(n)} \end{pmatrix}$$

Nous sommes donc amenés à résoudre les deux systèmes triangulaires suivants :

$$\begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

théor.

on suppose A inversible et factorisable sous la forme LU. Alors la décomposition est unique.

en effet

$$A = L_1 U_1 = L_2 U_2$$

$$L_1 = L_2 U_2 U_1^{-1} \Leftrightarrow L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$$

$$L_2^{-1} L_1 = I \Rightarrow L_1 = L_2$$

$$U_2 U_1^{-1} = I \Rightarrow U_1 = U_2$$

th

une C.N.S pour que A inversible puisse se factoriser sous la forme $A = L \cdot U$ est que:

$$\det(A_k) \neq 0 \quad \forall k = 1, \dots, n$$

2. Méthode de Cholesky:

C'est une méthode qui traite le système $Ax = b$ avec A Symétrique définie positif.

La méthode de Cholesky consiste à poser $A = L L^T$ où L est une matrice triangulaire inférieure ainsi on a:

$Ax = b \Leftrightarrow L L^T x = b$, on pose $y = L^T x$, on obtient le système à matrice triangulaire

$$\begin{cases} Ly = b \\ L^T x = y \end{cases}$$

théo

Si A est S.D.P (Symétrique, définie, positif)
 $\Leftrightarrow \exists L$ triangulaire inférieure tq: $A = L \cdot L^T$

Effet

C.S : (condition suffisante)

on suppose que $\exists L$ triangulaire inférieure : $A = L \cdot L^T$

$$A^T = (L L^T)^T = A$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \langle Ax, x \rangle \geq 0 \quad \Rightarrow \langle L L^T x, x \rangle = \langle L^T x, L^T x \rangle = \|L^T x\|^2 \geq 0$$

$$x \neq 0 \Rightarrow \langle Ax, x \rangle > 0$$

comme L est inversible donc $\|L^T x\| = 0 \Rightarrow x = 0$

C.N : (condition nécessaire)

on procède par récurrence sur n (l'ordre de A)

$$n = 1 : A = (a_{11}) = (\sqrt{a_{11}})(\sqrt{a_{11}}), \quad L = (\sqrt{a_{11}})$$

H.R :

on suppose que la décomposition est vraie pour les matrices

donc $\exists R \in M_{n-1}(\mathbb{R})$.

R. S. D. P $\Rightarrow \exists T$ triangulaire tq: $R = TT^T$
pour $A \in M_n(\mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,n} \\ \vdots \\ a_{n-1,n} \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & v \\ {}^t v & \alpha \end{pmatrix}$$

$$v \in \mathbb{R}^{n-1}, \alpha = a_{nn}$$

$\tilde{A}$ S.D.P $\Rightarrow R$ est S.D.P

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad x^T A x = \langle Ax, x \rangle = (Ax)^T x \\ = x^T A x \geq 0$$

$$x = \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \tilde{x} \in \mathbb{R}^{n-1}$$

$$x^T A x = \tilde{x}^T R \tilde{x} > 0 \quad (\tilde{x} \neq 0)$$

R est S.D.R d'après H.R: $R = TT^T$

$$A = \begin{pmatrix} TT^T & v \\ {}^t v & \alpha \end{pmatrix} \quad \text{Ainsi } \beta = \sqrt{\alpha - {}^t v R^{-1} v}$$

on cherche $L = \begin{pmatrix} T & 0 \\ {}^t w & \beta \end{pmatrix} \quad w \in \mathbb{R}^{n-1}$

revient à la recherche de $w \in \mathbb{R}^{n-1}$ et $\beta \in \mathbb{R}$

$$A = LL^T = \begin{pmatrix} T & 0 \\ {}^t w & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T^T & w \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} TT^T & TW \\ {}^t w T^T & {}^t w w + \beta^2 \end{pmatrix}$$

d'où par identification on a:

$$\begin{cases} Tw = v \\ {}^t w w + \beta^c = \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w = T^{-1} v \\ \beta^c = \alpha - {}^t w w \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \beta^c &= \alpha - {}^t (T^{-1} v) (T^{-1} v) = \alpha - {}^t v \underbrace{(T^{-1})^t T^{-1}}_{R^{-1}} v \\ &= \alpha - {}^t v R^{-1} v \end{aligned}$$

on pose: $u = \begin{pmatrix} R^{-1} v \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} U^T A U &= ((R^{-1} v)^T - 1) \begin{pmatrix} R & v \\ {}^t v & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^{-1} v \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= ((R^{-1} v)^T - 1) \begin{pmatrix} R(R^{-1} v) - v \\ {}^t v R^{-1} v - \alpha \end{pmatrix} \\ &= ((R^{-1} v)^T - 1) \begin{pmatrix} 0 \\ {}^t v R^{-1} v - \alpha \end{pmatrix} \\ &= \alpha - {}^t v R^{-1} v > 0 \end{aligned}$$

l'algorithme de Cholesky

Construction de $L = (L_{ij})$ triangulaire inférieure

$A = (a_{ij})$ $1 \leq i, j \leq n$

$a_{ij} = l_{i1} l_{j1} \quad j = 1, \dots, n$

$a_{ij} = l_{i2} l_{j2} + l_{i3} l_{j3}$

$\vdots$

$a_{ij} = (L L^T)_{ij} = \sum_{k=1}^n l_{ik} l_{jk} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} l_{ik} l_{jk}$

$(l_{pq} = 0; 1 \leq p < q \leq n)$

A étant Symétrique il suffit d'utiliser

$a_{ij} = \sum_{k=1}^i l_{ik} l_{jk} \quad 0 \leq i < j \leq n$

$i = 1, j = 1 \quad a_{11} = l_{11}^2 \Rightarrow l_{11} = \sqrt{a_{11}}$

on obtient les $l_{ii} > 0$

$j = 2 \rightarrow l_{21} = a_{12} / l_{11}$

$j = n \rightarrow l_{n1} = a_{1n} / l_{11}$

la i i^{ème} colonne de L

pour $j = i$ $a_{ii} = l_{i1}l_{i1} + \dots + l_{i,i-1}l_{i,i-1}$

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}$$

$$j = n \rightarrow l_{ni} = \frac{a_{in} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}l_{nk}}{l_{ii}}$$

nb d'opérations élémentaire

	add	mul	div	$\sqrt{\quad}$
Cholesky	$\frac{n^3}{6}$	$\frac{n^3}{6}$	$\frac{n^2}{2}$	1
Gauss	$\frac{n^3}{3}$	$\frac{n^3}{3}$	$\frac{n^2}{2}$	0

$$n = 5 \rightarrow N_{\text{cholesky}} = 105, N_{\text{gauss}} = 115$$

$$n = 10 \rightarrow N_{\text{cholesky}} = 585, N_{\text{gauss}} = 805$$